

חוברת עבודה – שיעור 9

תכנות מתקדם בפיתון באמצעות כלי AI

בחוברת זו תמצאו הסברים, קטעי קוד, שאלות מנחות ותרגילים ללמידה עצמית העוסקים בנושאים הבאים:

1. תכנות מונחה עצמים בסיסי

2. GitHub Copilot

שימו! ♥! השאלות בחוברת הינן בדרגת קושי עולה. בשל כך מומלץ לקרוא ולפתור את השאלות בחוברת לפי הסדר מהתחלה ועד הסוף. בסיום כל נושא יינתנו מספר תרגילים לפתרון בבית כדי שתספיקו לעבור על כל הנושאים המופיעים בחוברת במהלך השיעור.

כמו כן לפני שמתחילים לפתור את השאלות, כדאי להעתיק את הקוד הקיים בדוגמאות לסביבת העבודה **PyCharm** או **VS code** ולהריץ אותו בכוחות עצמכם.

על מנת לענות על השאלות אתם יכולים להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותכם כגון:

1. ספרי לימוד לתכנות בשפת פיתון

- קיים ספר עדכני באתר הקורס לשימושכם.

- [Think Python](#)

2. אתרים, בלוגים ופורומים

- [real python](#)

- [w3schools](#)

- [geeks for geeks](#)

- [stack overflow](#)

3. סרטוני YouTube

- [מדריך פיתון למתחילים בעברית](#)

- [Learn Python in Less than 10 Minutes for Beginners](#)

- [Python Tutorial - Python Full Course for Beginners](#)

4. מודלי AI (נדבר עליהם בהמשך) אך יש לוודא את תקינות התשובות!

- ChatGPT

- Gemeni

- Clude

- GitHub Copilot ועוד...

פרק 1 – תכנות מונחה עצמים בסיסי

לימדו כיצד ניתן לבצע חריגות מותאמות אישית (רמז: יש להיעזר בהורשה).

הוסיפו בדיקה בבנאי של המחלקה Person הנמצא בקובץ Lesson9.py של תקינות ת"ז המתקבלת כקלט. במידה ות"ז אינה תקינה ע"פ האלגוריתם הבא, יש לזרוק חריגה מותאמת אישית עם הודעה מתאימה. כמו כן הוסיפו בדיקה בבנאי של המחלקה Student הנמצא בקובץ Lesson9.py של תקינות שנה המתקבלת כקלט. במידה והשנה אינה תקינה (כלומר השנה הינה מספר שלם שלילי או מספר שאינו שלם, או שמתקבלת מחרוזת עם תווים שאינם ספרות), אז יש לזרוק חריגה מותאמת אישית עם הודעה מתאימה.

להלן האלגוריתם לבדיקת חוקיות ת"ז:

- רושמים את מספר תעודת הזהות ב 9 ספרות, כאשר אם מספר תעודת הזהות הינו פחות מ 9 ספרות, משלימים אפסים מובילים בצד שמאל של המספר.
- מתחת לכל סיפרה של מספר תעודת הזהות, רושמים החל מצד ימין של המספר את הספרות 1, אחר כך 2, אחר כך שוב 1, אחר כך שוב 2 וחוזר חלילה עד לסיום. מספרים אלו נקראים משקלים.
- מכפילים בכפל מקוצר, ללא נשא כל סיפרה במספר תעודת הזהות עם הסיפרה מתחתיה (המשקל). את התוצאה, גם אם היא היא בשני ספרות, רושמים מתחת בשורה שלישית.
- את התוצאות הופכים לתוצאות של סיפרה אחת. למשל, אם תוצאה כלשהי היא מספר דו ספרתי, מחברים את כל ספרות המספר לספרה אחת. למשל, את התוצאה 14 מחברים כ 4 ועוד 1, ומקבלים 5. את התוצאה 10 מחברים כ 1 ועוד 0 ומקבלים 1. את כל התוצאות רושמים בשורה רביעית.
- כעת, מחברים את כל הספרות בחיבור חשבוני פשוט עד לקבלת תוצאה. התוצאה חייבת להיות מספר המתחלק ב 10 ללא שארית, כלומר שסיפרת האחדות שלו היא 0.
- תוצאה שאינה מתחלקת ב 10 ללא שארית, מורה על מספר כלשהו שגוי בתוך מספר תעודת הזיהוי (הקלדת לא נכונה למשל). תוצאה שמתחלקת ב 10 ללא שארית מורה על מספר תעודת זהות תקין.

לדוגמה נתונה ת"ז הבאה:

- מבצעים השמת הכפלה (כל מספר זוגי הכפלה ב- 1 כל מספר אי-זוגי הכפלה ב- 2)

0	1	2	3	4	5	6	7	4
1	2	1	2	1	2	1	2	1

- מבצעים את הכפל במידה ויצא מספר הגדול מ- 9 מחשבים את סכום הספרות:

0	1	2	3	4	5	6	7	4
1	2	1	2	1	2	1	2	1

0	2	2	6	4	10	6	14	4
0	2	2	6	4	1	6	5	4

- סכומים את התוצאה:

$$0+2+2+6+4+1+6+5+4 = 30$$

- במידה והתוצאה מתחלקת ב- 10 ללא שארית מבנה תעודת הזהות תקין.

פתרון:

פרק 2 – GitHub Copilot

לימדו כיצד ניתן לבצע עריכה של מספר קבצים שונים בפרוייקט שלכם באמצעות GitHub Copilot Chat.

פצלו את שתי המחלקות Person ו-Student הנמצאות בקובץ Lesson9.py לשני קבצים שונים. כל קובץ ייקרא בשם המחלקה שמכילה אותו.

לאחר מכן הוסיפו קובץ שיכיל את הפונקציה הראשית.

הוסיפו טיפול בחריגות, ולולאה הקולטת מהמשתמשים נתונים ויוצרת 3 אובייקטים תקינים של סטודנטים. יש לשמור את האובייקטים הללו ברשימה, ולאחר מכן לרוץ ולהדפיס אותם באמצעות print.

יש להשתדל לבצע את כל הנ"ל באמצעות GitHub Copilot.

מומלץ ליצור את הקבצים ולמלא אותם בקוד הדרוש באמצעות פקודות ל GitHub Copilot Chat.

פתרון:

תרגילי בית

1. כתבו מחלקה בשם CellPhone המייצגת טלפון סלולרי. המחלקה מכילה את משתני המחלקה הפרטיים הבאים: יצרן, מודל, מחיר לדקת שיחה, מספר דקות שיחה. בנוסף, הגדירו וממשו את המתודה `calculate_bill` המחשבת ומחזירה את עלות החשבון על פי הנוסחה: מחיר לדקת שיחה * מספר דקות.

בקובץ נפרד, כתבו תוכנית ראשית ובה תיצרו 5 אובייקטים של המחלקה באמצעות נתונים שתקלטו מהמשתמש. שימרו את כל האובייקטים ברשימה. לאחר מכן הדפיסו את החשבון של כל אחד מהטלפונים.

פתרון:

2. כתבו מחלקה בשם Square המייצגת ריבוע. הבנאי מקבל כקלט מספר שלם עבור משתנה המחלקה הפרטי length המייצג את אורך צלע הריבוע. אם המספר שלילי אזי יש להמיר אותו למספר חיובי (לדוגמה אם מתקבל 7- אז יש להמירו ל 7). כמו כן, אם לא מתקבל קלט בבנאי אזי אורך ברירת המחדל הינו 5. בנוסף, הגדירו משתנה מחלקה בשם ch המאוחלל לתו "*" שבאמצעותו נדפיס את הריבוע. ממשו מתודות set ו-get עבור כל משתני המחלקה. ממשו מתודות calc_area המחשבת ומחזירה את שטח הריבוע. ממשו את מתודת calc_perimeter המחשבת ומחזירה את היקף הריבוע. ממשו את מתודת __str__ המחזירה מחרוזת המורכבת מהתווים ch בצורת ריבוע באורך length.

בקובץ נפרד, כתבו תוכנית ראשית וצרו 3 ריבועים באמצעות קריאה לבנאי ללא פרמטרים, קריאה לבנאי עם מספר חיובי וקריאה לבנאי עם מספר שלילי עם ערכים לבחירתכם. הדפיסו ריבוע אחד עם התו *, שני עם התו # ושלישי עם התו @.

פתרון:

3. ממשו את המחלקות הבאות, כל אחת בקובץ נפרד.

- כתבו מחלקה בשם `Animal` המייצגת בעל חיים. הגדירו וממשו בנאי המאתחל את משתני המחלקה הפרטיים `גיל`, `משקל`, וגובה עם ערכים שהתקבלו כקלט. במידה והתקבלו מספרים שליליים יש להמירם לחיוביים. בנוסף, ממשו את מתודת `__str__` היוצרת מחרוזת מכל ערכי משתני המחלקה. הגדירו וממשו מתודה בשם `grow_up` המקבלת כקלט `גיל`, `משקל` וגובה ומוסיפה אותם למשתני המחלקה. ממשו מתודות `get` לכל משתני המחלקה.
- כתבו מחלקה בשם `Bug` המייצגת חרק היורשת מהמחלקה `Animal` ומוסיפה את משתני המחלקה הפרטיים הבאים: מספר רגליים ומספר כנפיים (אם מתקבלים ערכים שליליים יש לזרוק חריגה). הוסיפו למחלקה מתודה בשם `calc_speed` המחזירה את מהירות החרק, כאשר המהירות מחושבת ע"י $\text{הגיל} - (\text{גובה חלקי משקל}) + \text{מספר הרגלים} + \text{מספר הכנפיים}$. ממשו את המתודה בשם `can_fly` המחזירה 'אמת' אם החרק יכול לעוף ו-'שקר' אחרת. אנו נקבע שהחרק יכול לעוף אם מספר הכנפיים שלו גדול מאפס. לבסוף, דרסו את מתודת `__str__` של האבא כך שיוחזרו הערכים של כל משתני המחלקה יחד עם מהירות החרק, והאם הוא יכול לעוף או לא, השתדלו לא לשכפל קוד.
- בפונקציה הראשית, צרו אובייקט מטיפוס `חיה`, קראו לפונקציה `grow_up` ולאחר מכן הדפיסו את החיה. כמו כן, אתחלו אובייקט מטיפוס `חרק`, קראו לפונקציה `grow_up` ולאחר מכן הדפיסו את החיה.

פתרון: